

TurtleBot 자율주행 : 미로 탈출 및 도킹

자율시스템설계 001분반
팀프로젝트

조원 김가현
김수연
우희연

| 목차

목표 소개

프로젝트 설명

- 1) 자율주행 알고리즘
- 2) 코드 설명 및 parameter
- 3) 도킹 방식

결과 및 개선과정

목표 소개

1

자율주행을 위한
Mapping

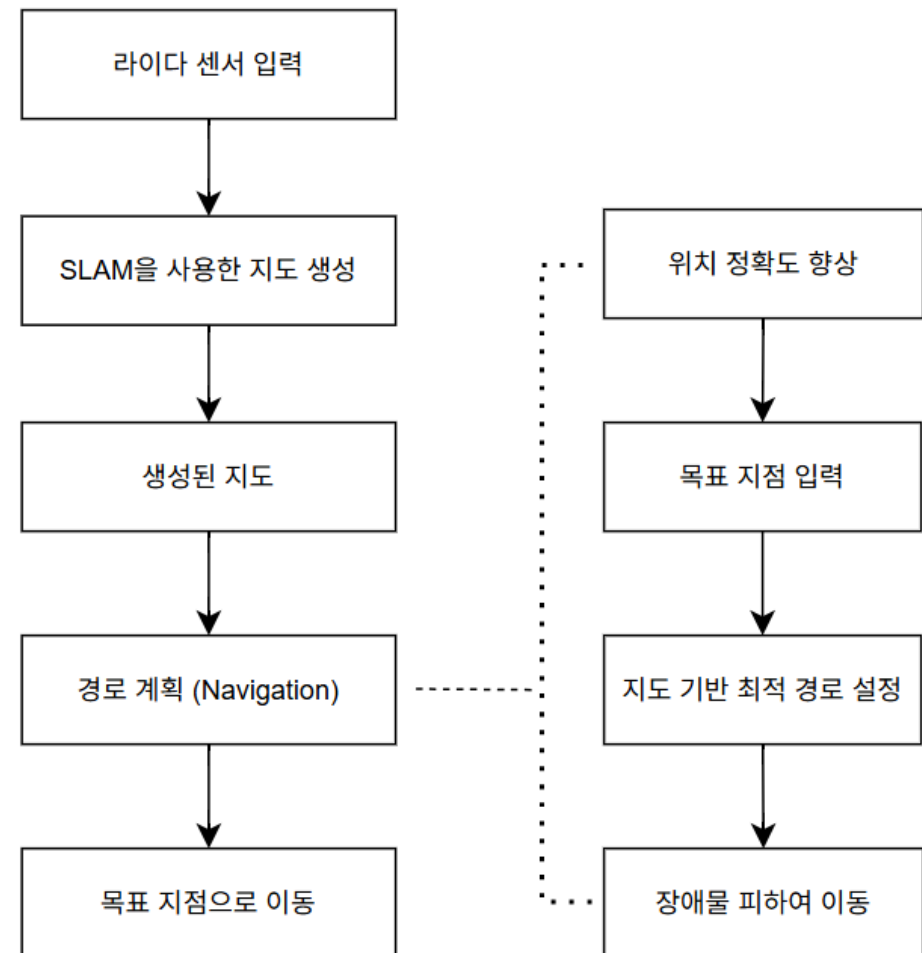
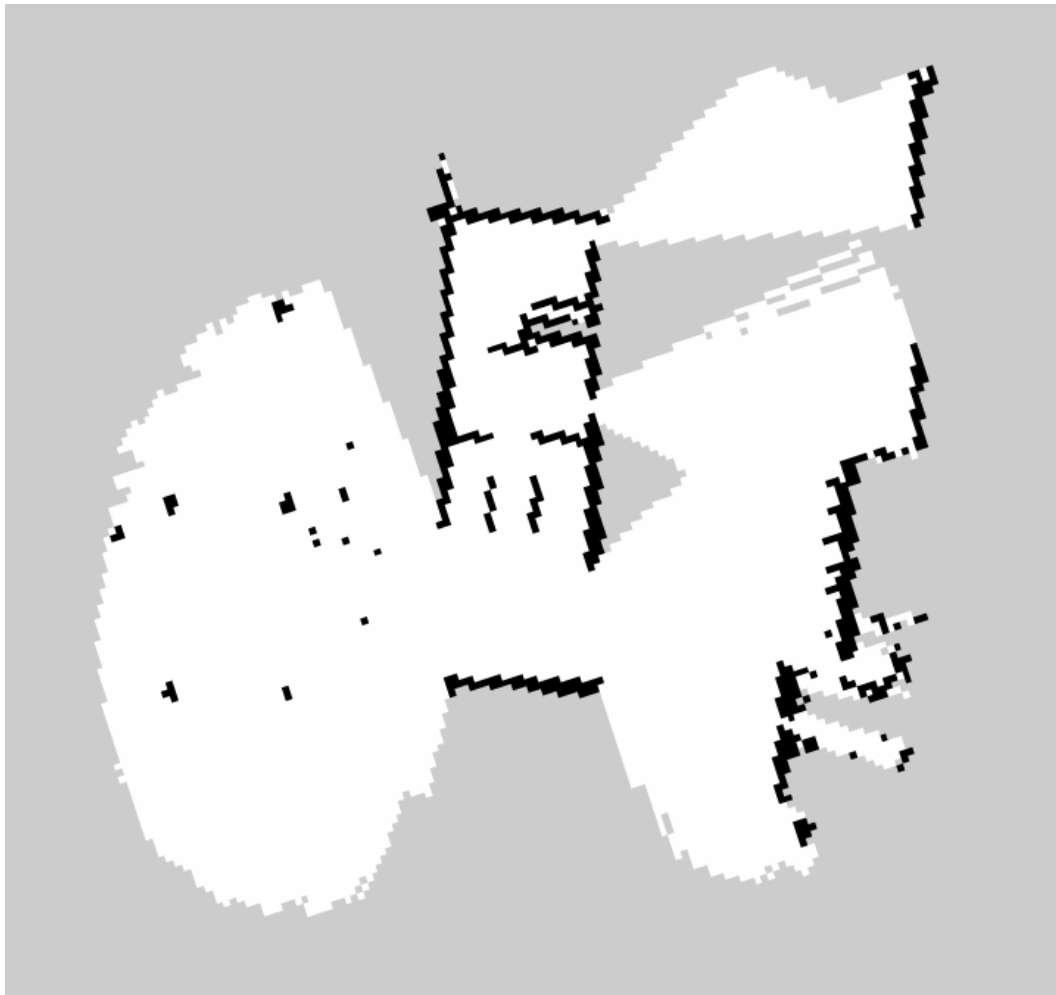
2

자율 주행을 통한
미로 탈출

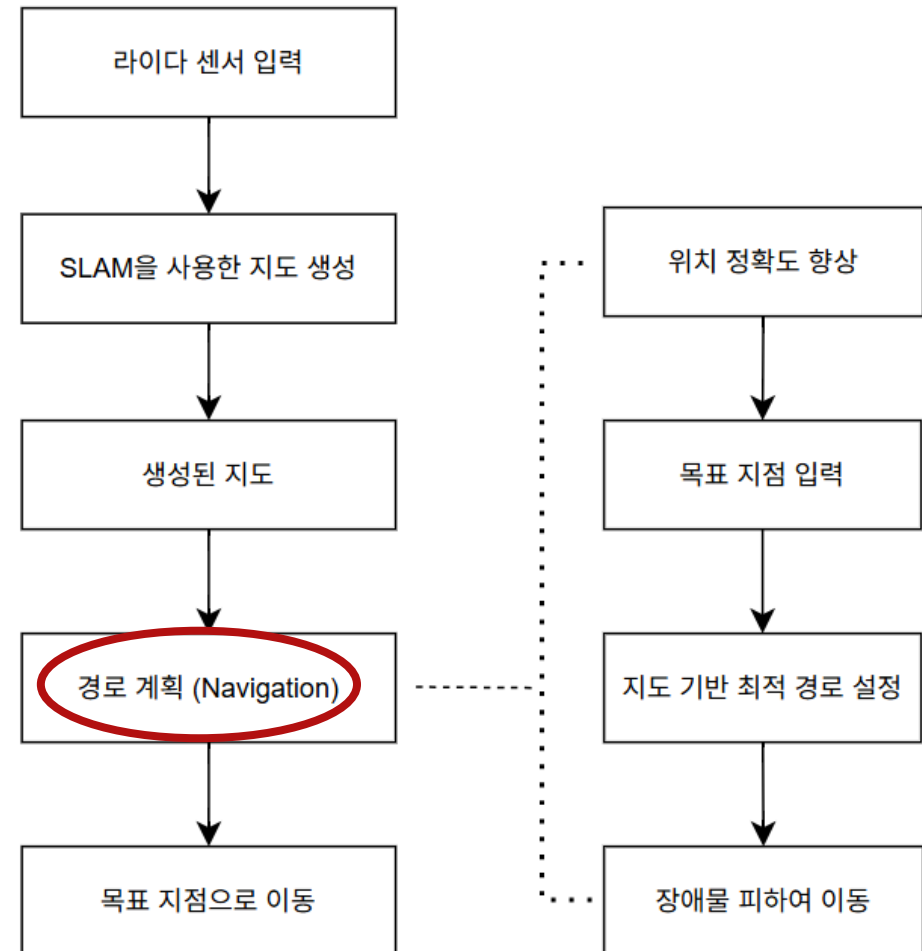
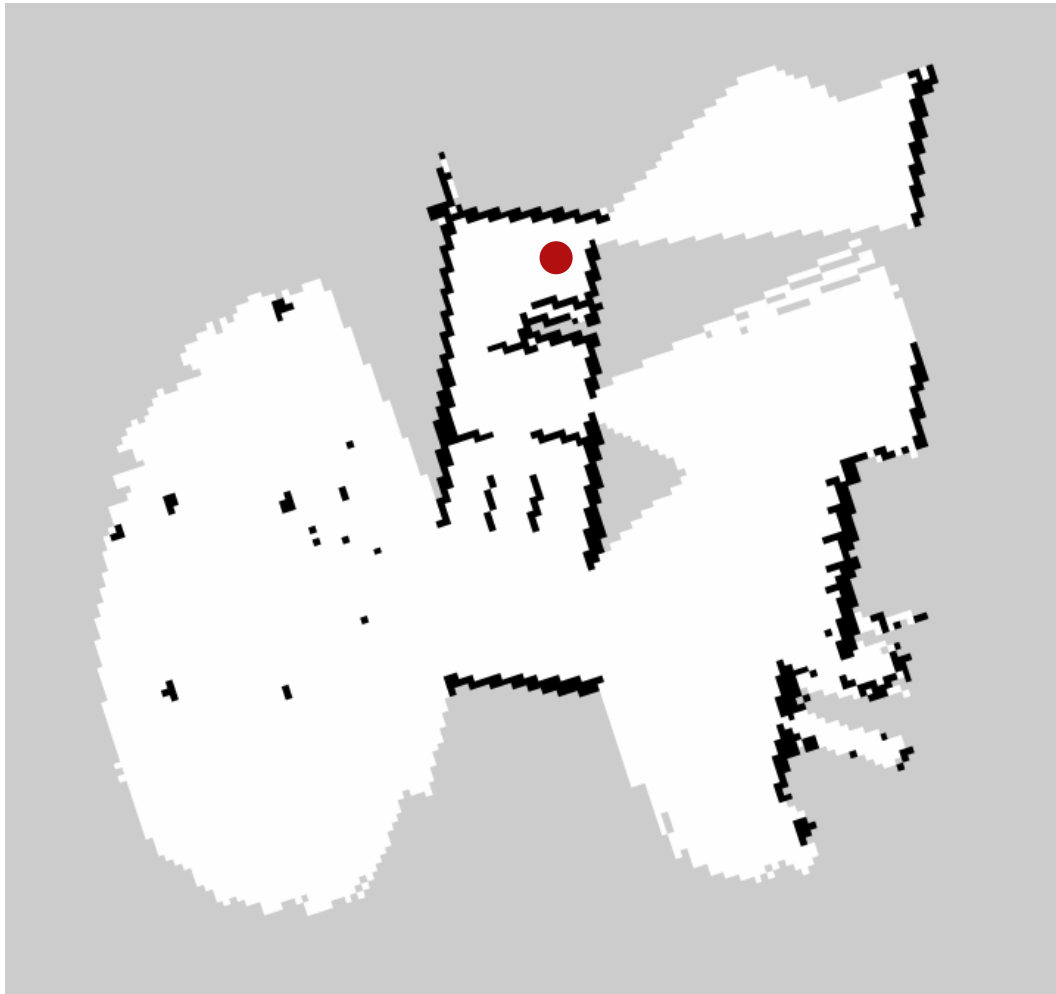
3

ArUco 마커 중심
도킹

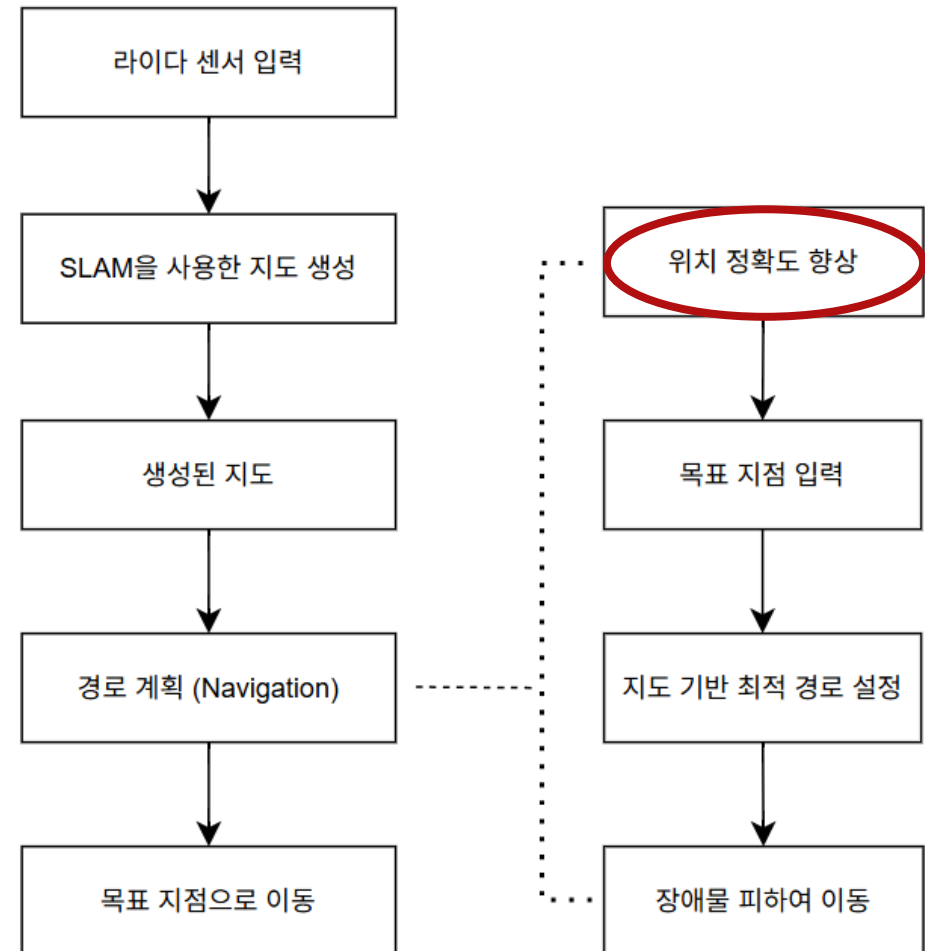
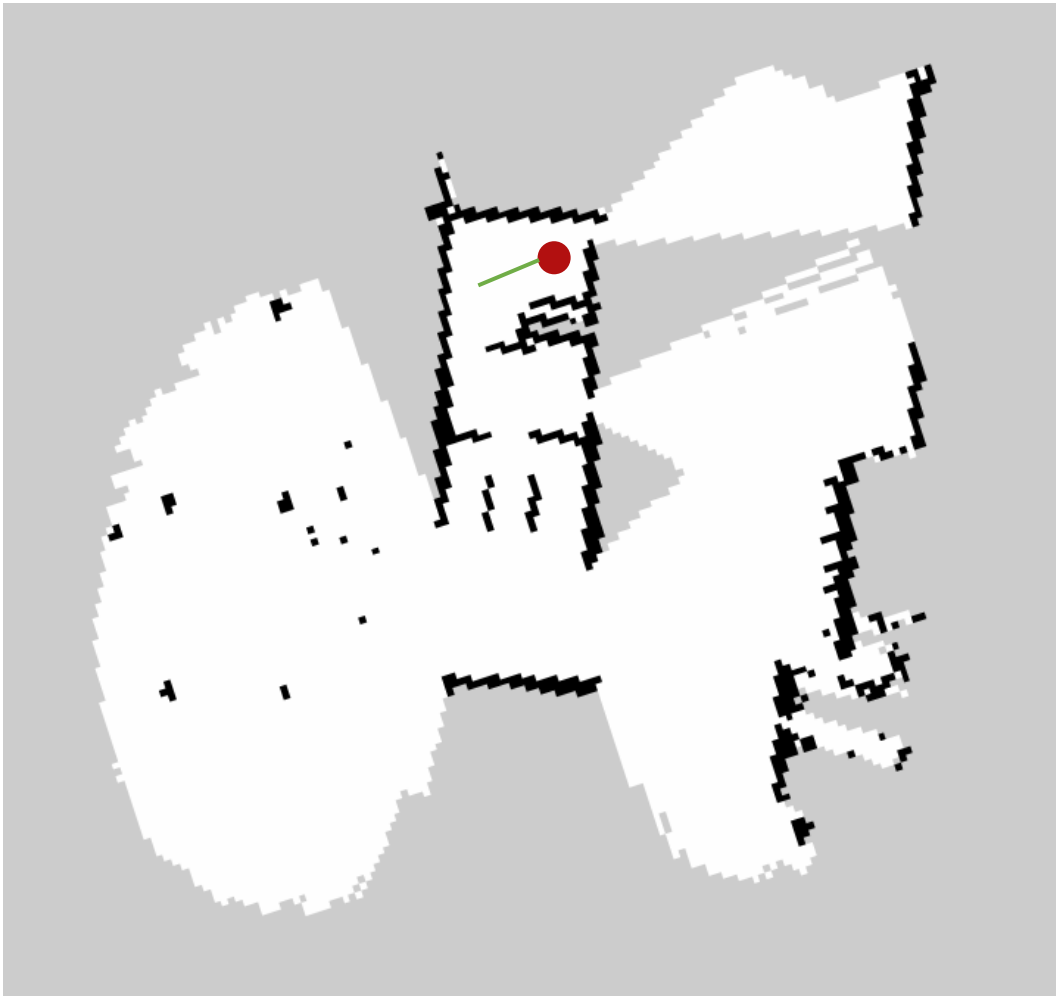
자율주행 알고리즘



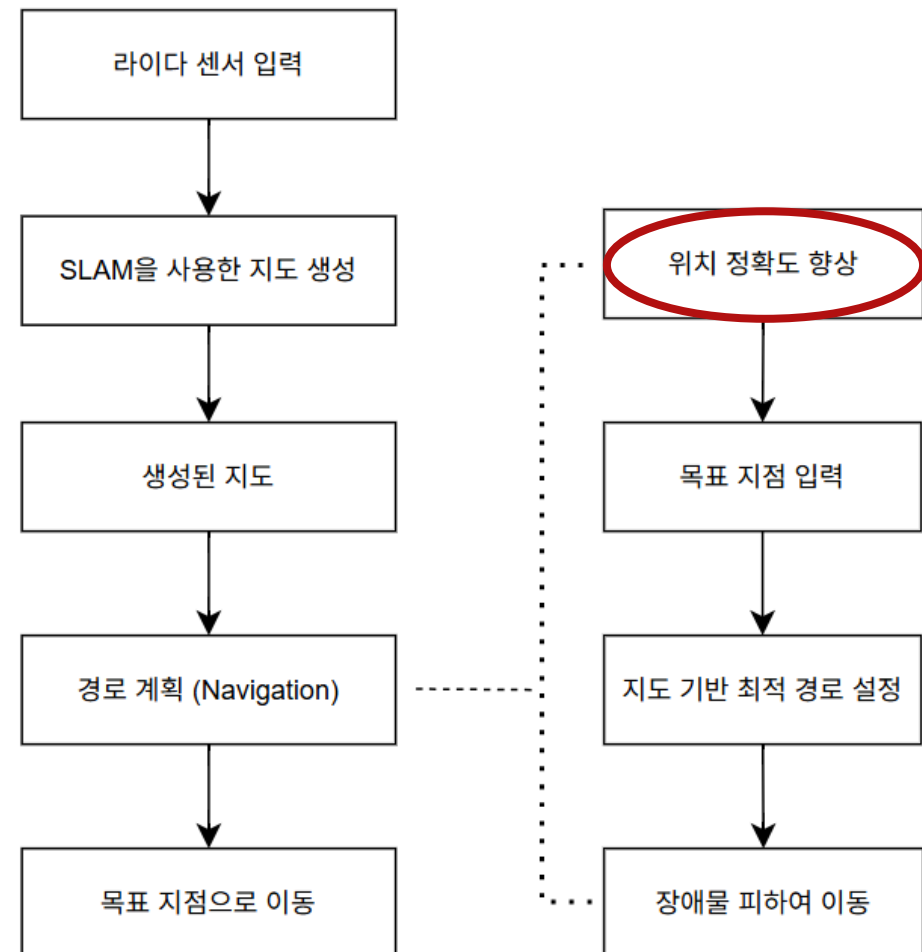
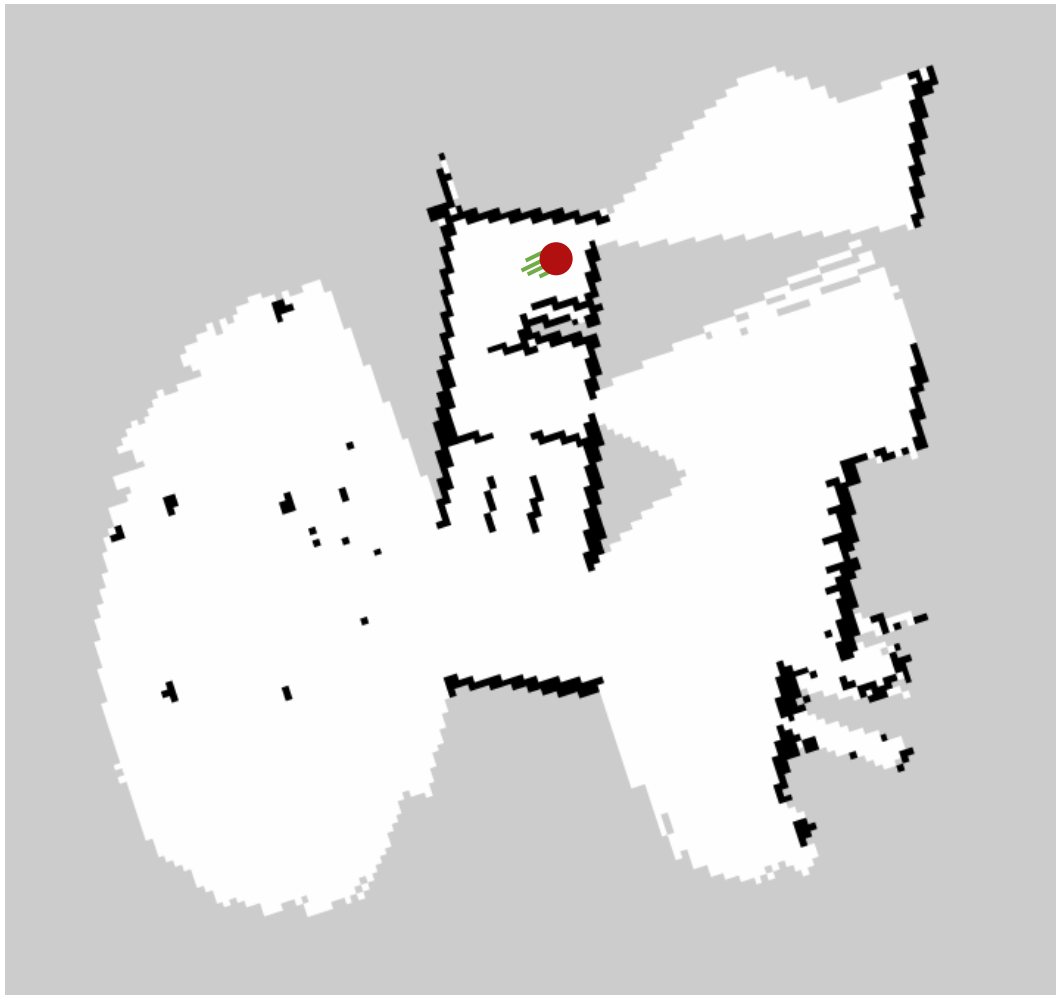
자율주행 알고리즘



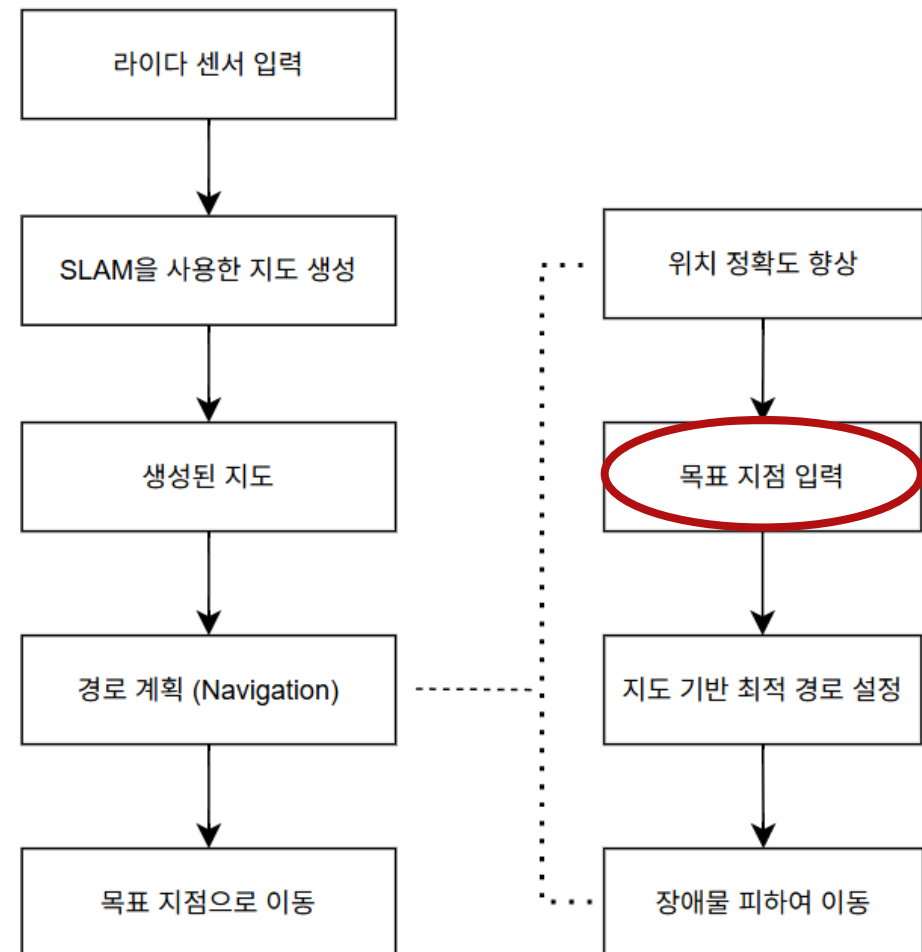
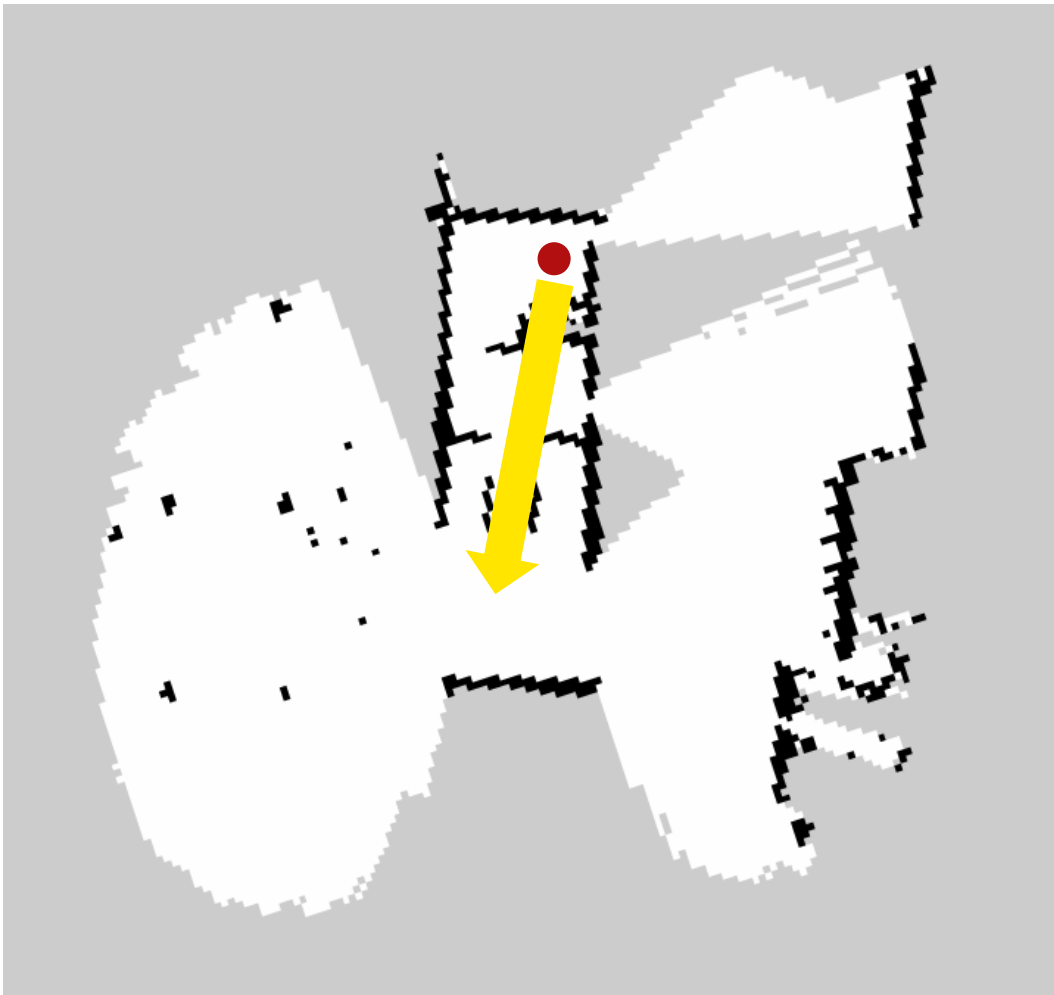
자율주행 알고리즘



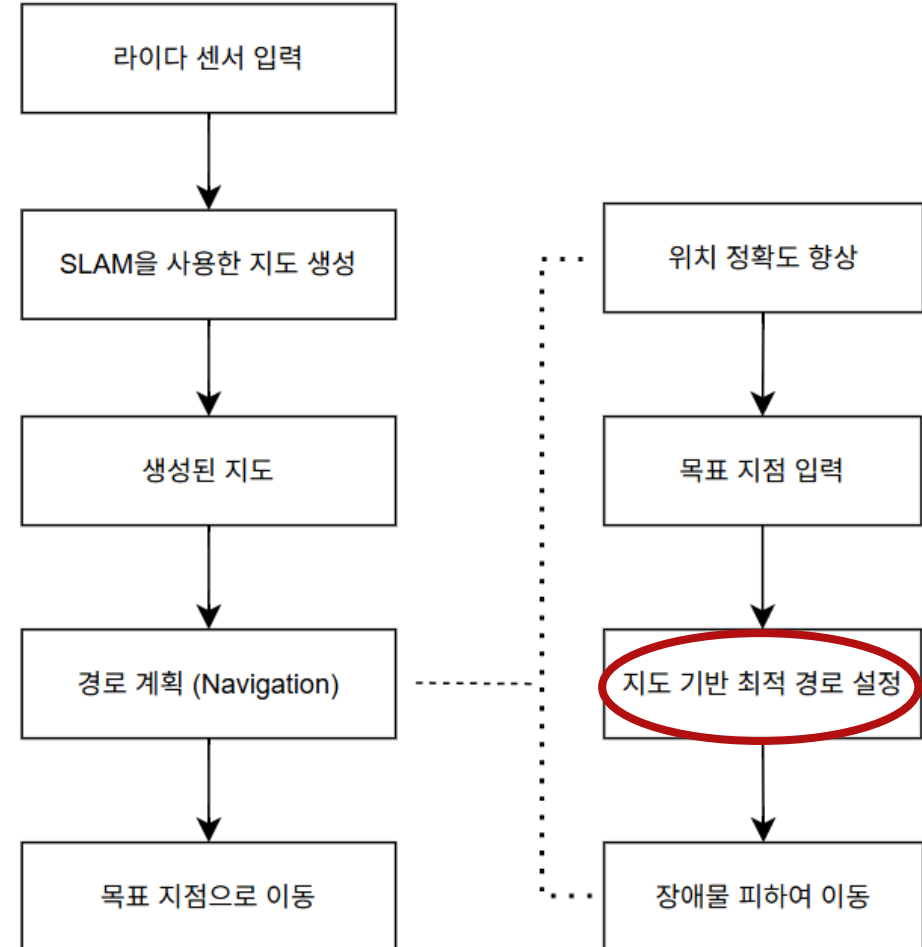
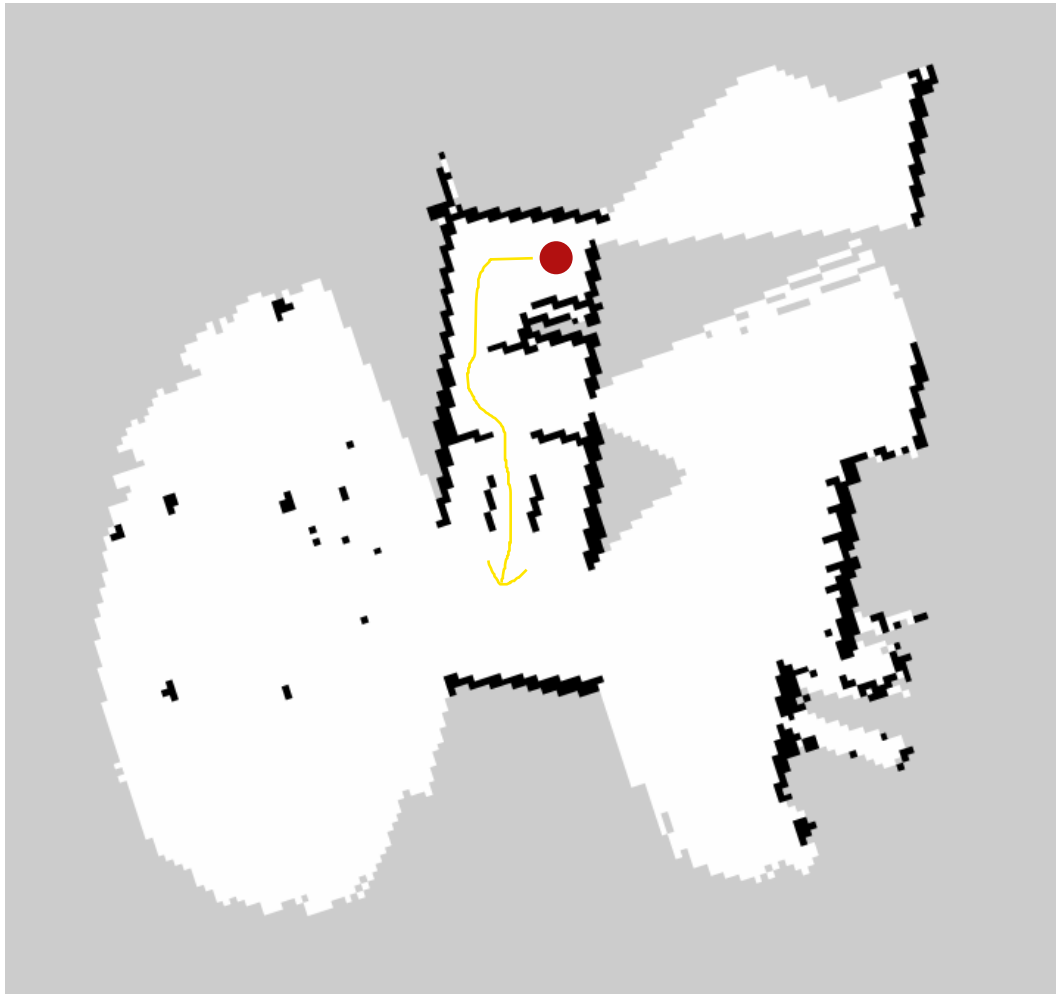
자율주행 알고리즘



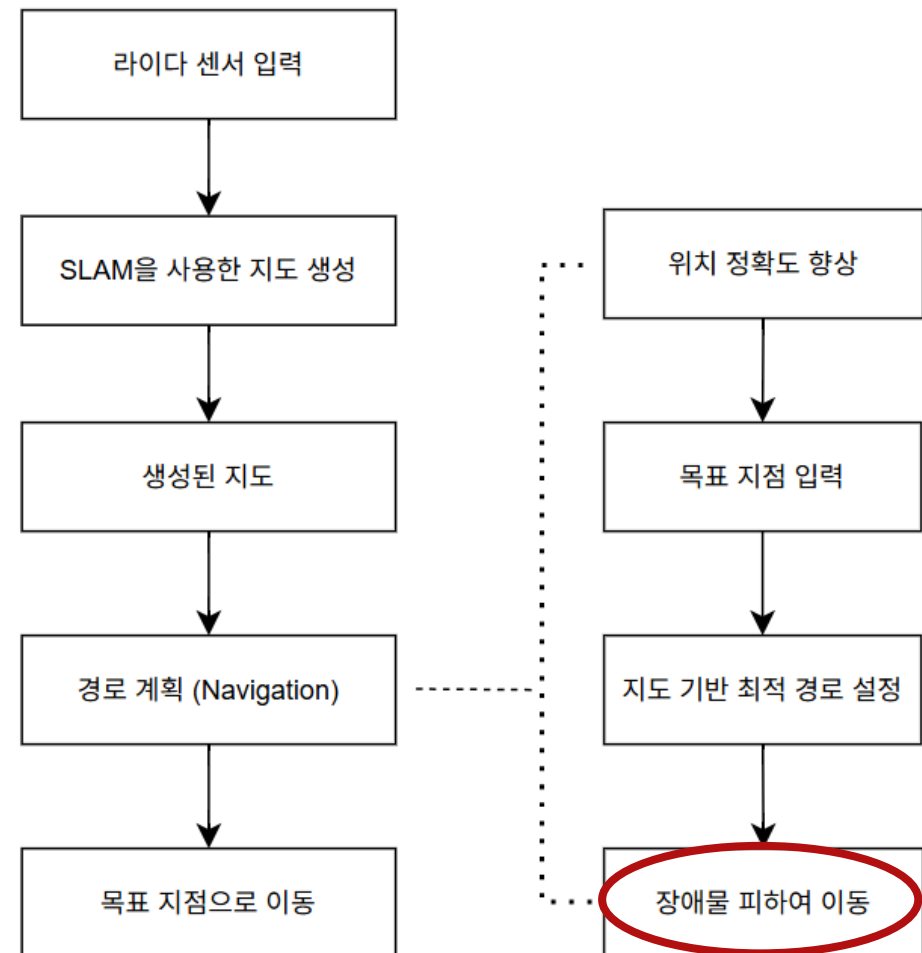
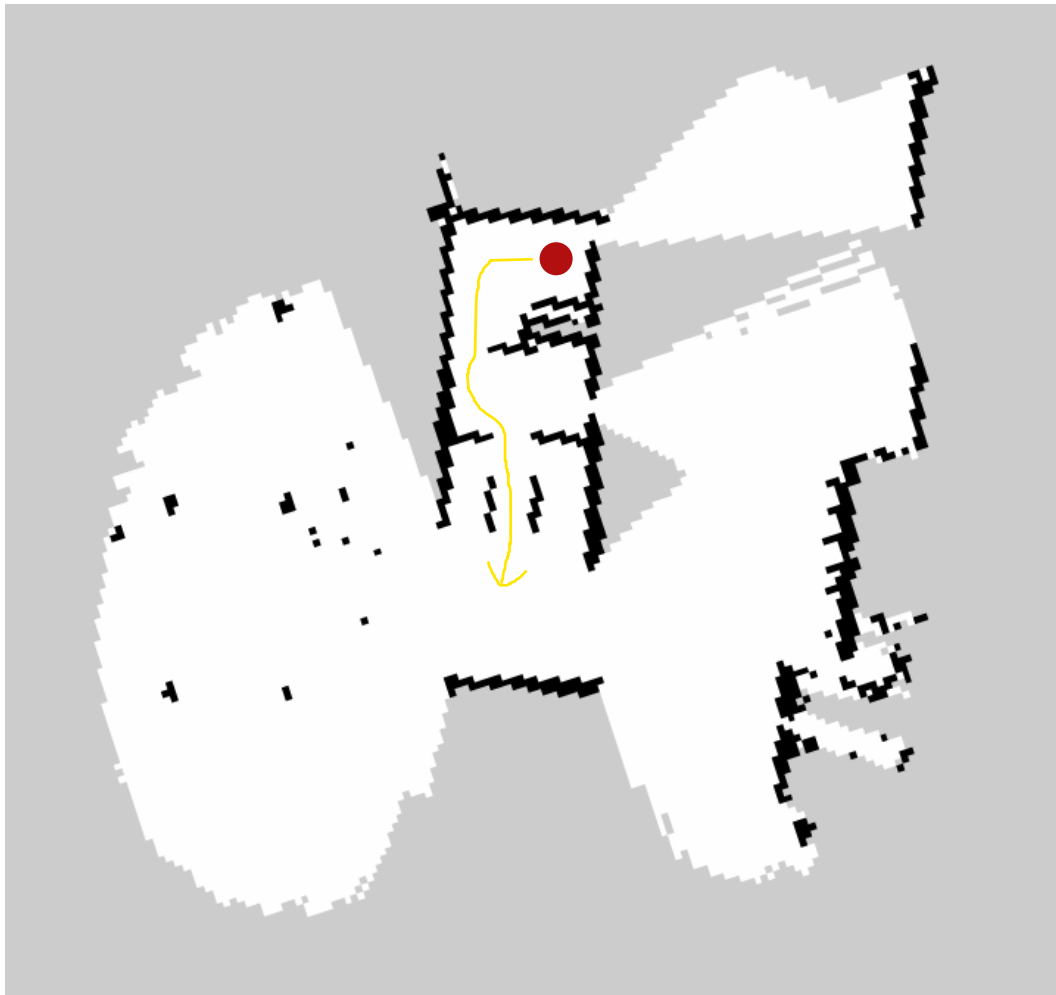
자율주행 알고리즘



자율주행 알고리즘



자율주행 알고리즘



Parameter 수정

footprint: [[-0.105, -0.105], [-0.105, 0.105], [0.041, 0.105], [0.041, -0.105]]

costmap_common:

inflation_radius: 1.0

#안전 거리 범위

cost_scaling_factor: 3.0

#장애물 근처 비용

goal_distance_bias: 20.0

#직진 정도

occdist_scale: 0.02

#장애물 피하려는 정도

forward_point_distance: 0.325

#직진 정도 및 회피 정도

Parameter 수정

footprint: `[[-0.095, -0.09], [-0.095, 0.09], [0.045, 0.09], [0.045, -0.09]]`

costmap_common:

inflation_radius: 1.0

#안전 거리 범위

cost_scaling_factor: 3.0

#장애물 근처 비용

goal_distance_bias: 20.0

#직진 정도

occdist_scale: 0.02

#장애물 피하려는 정도

forward_point_distance: 0.325

#직진 정도 및 회피 정도

Parameter 수정

footprint: [[-0.095, -0.09], [-0.095, 0.09], [0.045, 0.09], [0.045, -0.09]]

costmap_common

inflation_radius: 1.0

#안전 거리 범위

cost_scaling_factor: 3.0

#장애물 근처 비용

goal_distance_bias: 20.0

#직진 정도

occdist_scale: 0.02

#장애물 피하려는 정도

forward_point_distance: 0.325

#직진 정도 및 회피 정도

Parameter 수정

footprint: [[-0.095, -0.09], [-0.095, 0.09], [0.045, 0.09], [0.045, -0.09]]

local_costmap:

inflation_radius: 0.06

cost_scaling_factor: 4.8

#로봇 주변 일정 범위 기준

#안전 거리 범위

#장애물 근처 비용

global_costmap:

inflation_radius: 0.1

cost_scaling_factor: 3.0

#전체 맵 기준

goal_distance_bias: 20.0

occdist_scale: 0.02

forward_point_distance: 0.325

#직진 정도

#장애물 피하려는 정도

#직진 정도 및 회피 정도

Parameter 수정

footprint: [[-0.095, -0.09], [-0.095, 0.09], [0.045, 0.09], [0.045, -0.09]]

local_costmap:

inflation_radius: 0.06

cost_scaling_factor: 4.8

#로봇 주변 일정 범위 기준

#안전 거리 범위

#장애물 근처 비용

global_costmap:

inflation_radius: 0.1

cost_scaling_factor: 3.0

#전체 맵 기준

goal_distance_bias: 20.0

occdist_scale: 0.02

forward_point_distance: 0.325

#직진 정도

#장애물 피하려는 정도

#직진 정도 및 회피 정도

Parameter 수정

footprint: [[-0.095, -0.09], [-0.095, 0.09], [0.045, 0.09], [0.045, -0.09]]

local_costmap:

inflation_radius: 0.06

cost_scaling_factor: 4.8

#로봇 주변 일정 범위 기준

#안전 거리 범위

#장애물 근처 비용

global_costmap:

inflation_radius: 0.1

cost_scaling_factor: 3.0

#전체 맵 기준

goal_distance_bias: 18.0

occdist_scale: 0.2

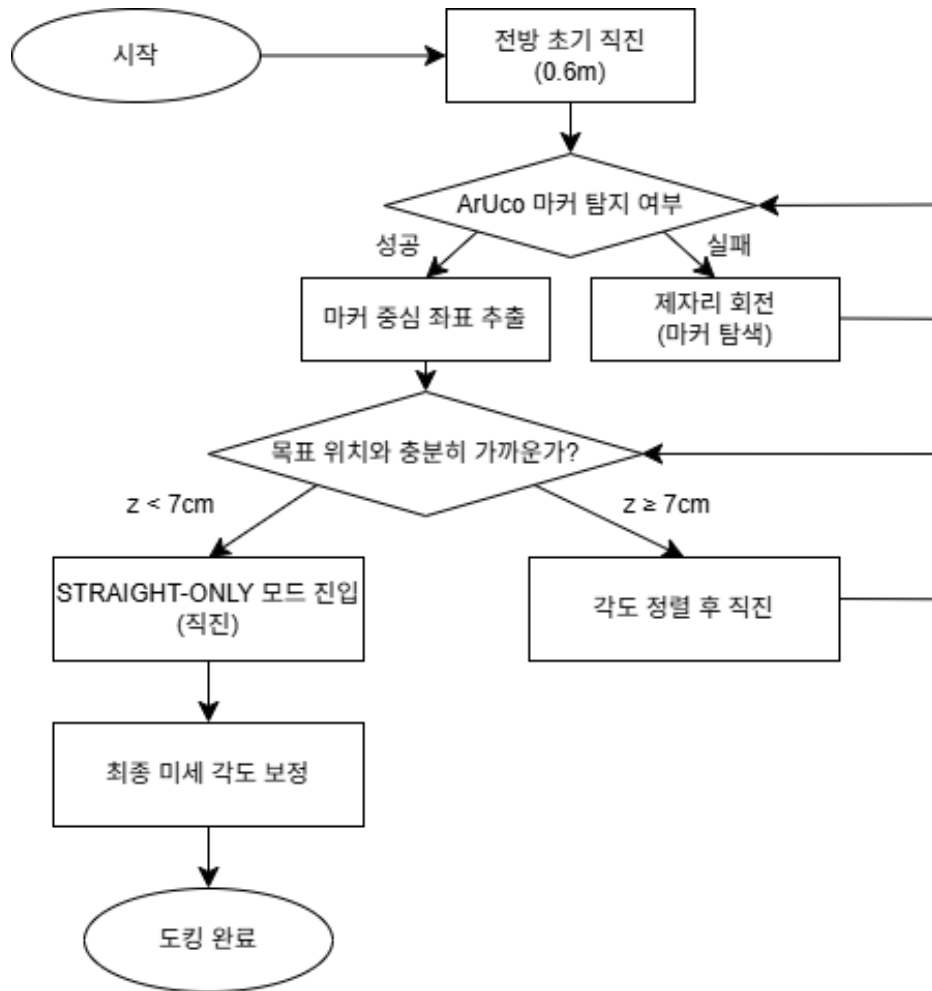
forward_point_distance: 0.5

#직진 정도

#장애물 피하려는 정도

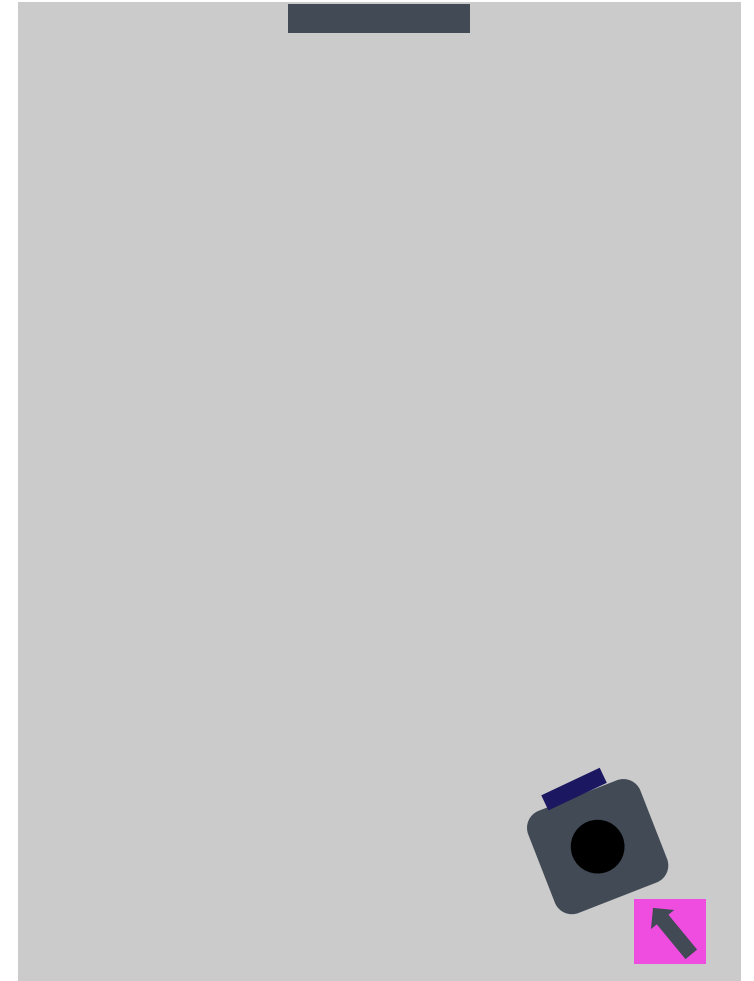
#직진 정도 및 회피 정도

도킹 방식

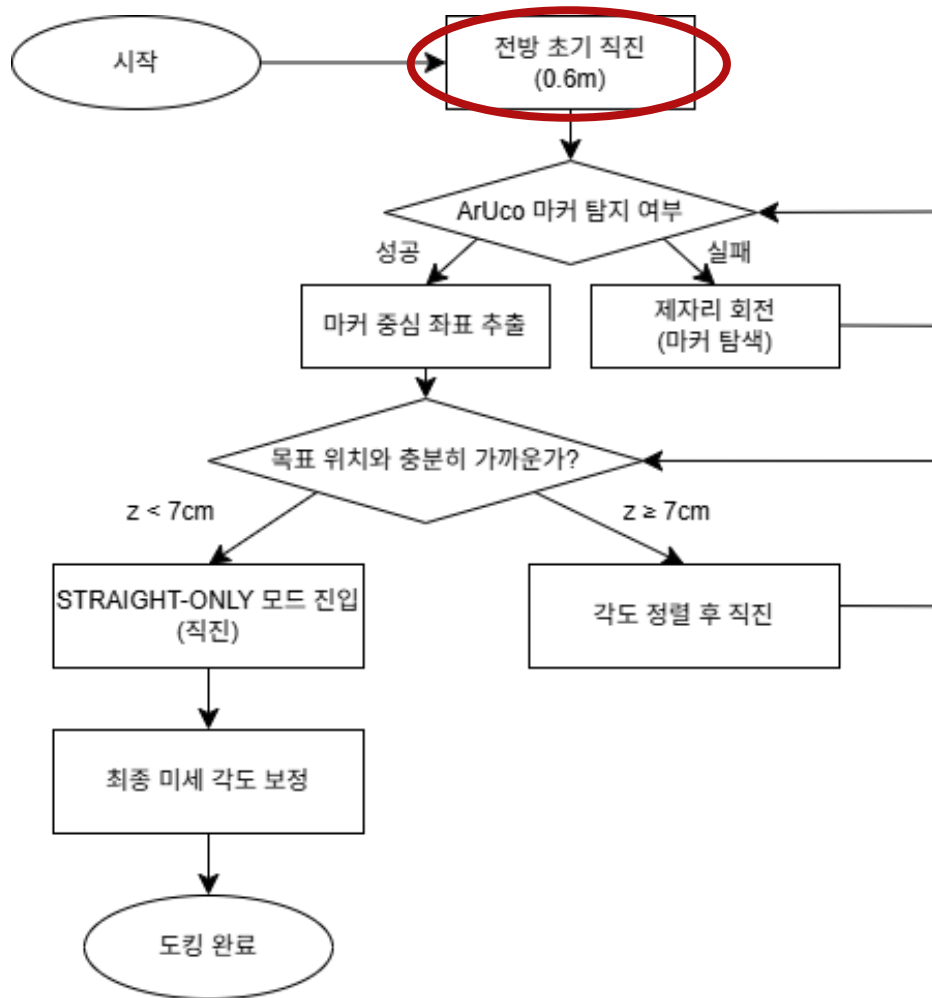


오차 보정 방법

1. 각도 오차 보정
 $\text{atan2}(x, z)$ 사용하여 각도 계산
-> 정밀 회전 수행
2. 거리 오차 보정
목표 거리 기준 전진으로 z오차 보정

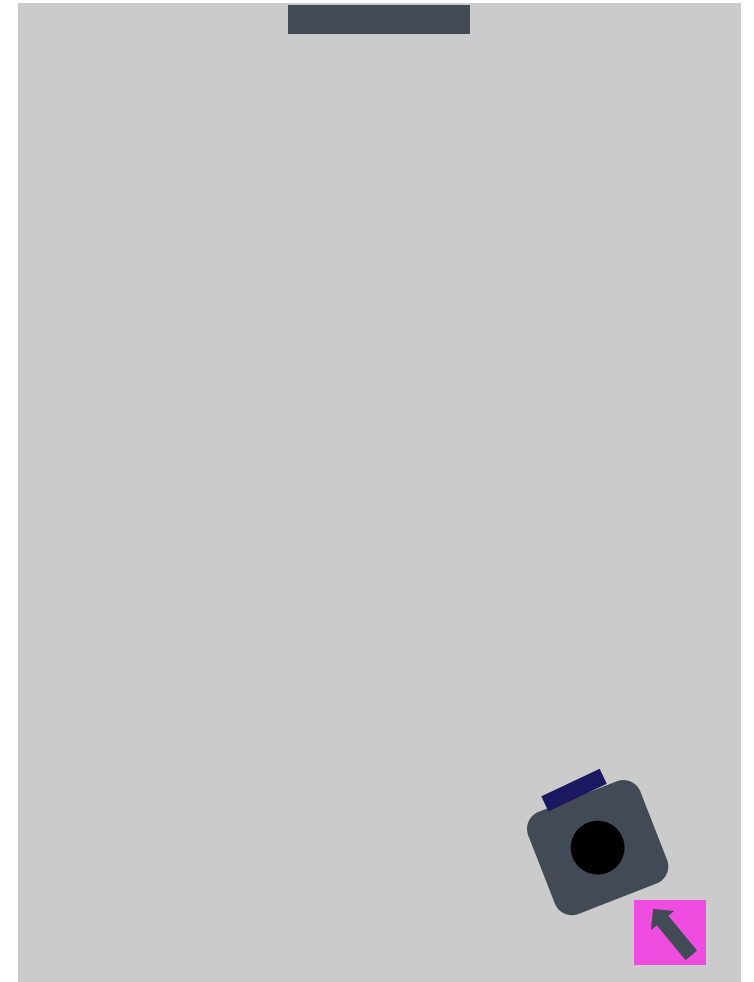


도킹 방식

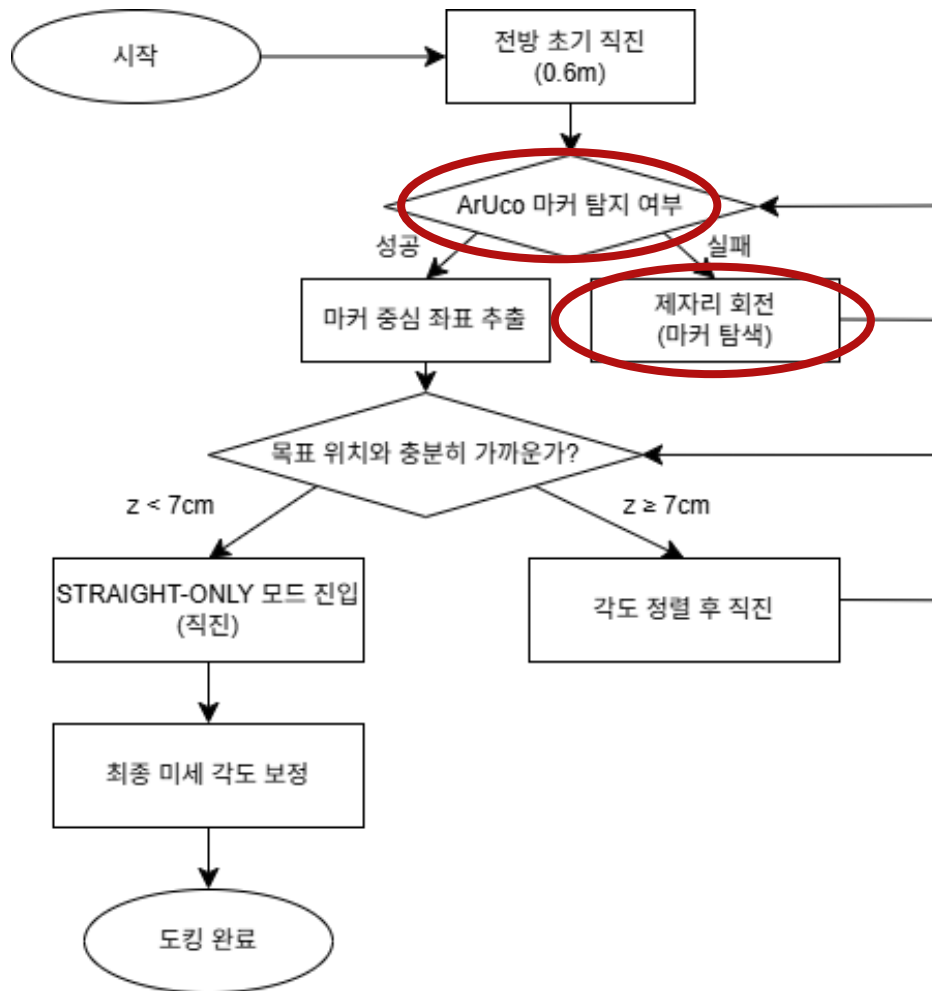


오차 보정 방법

1. 각도 오차 보정
 $\text{atan2}(x,z)$ 사용하여 각도 계산
-> 정밀 회전 수행
2. 거리 오차 보정
목표 거리 기준 전진으로 z오차 보정



도킹 방식

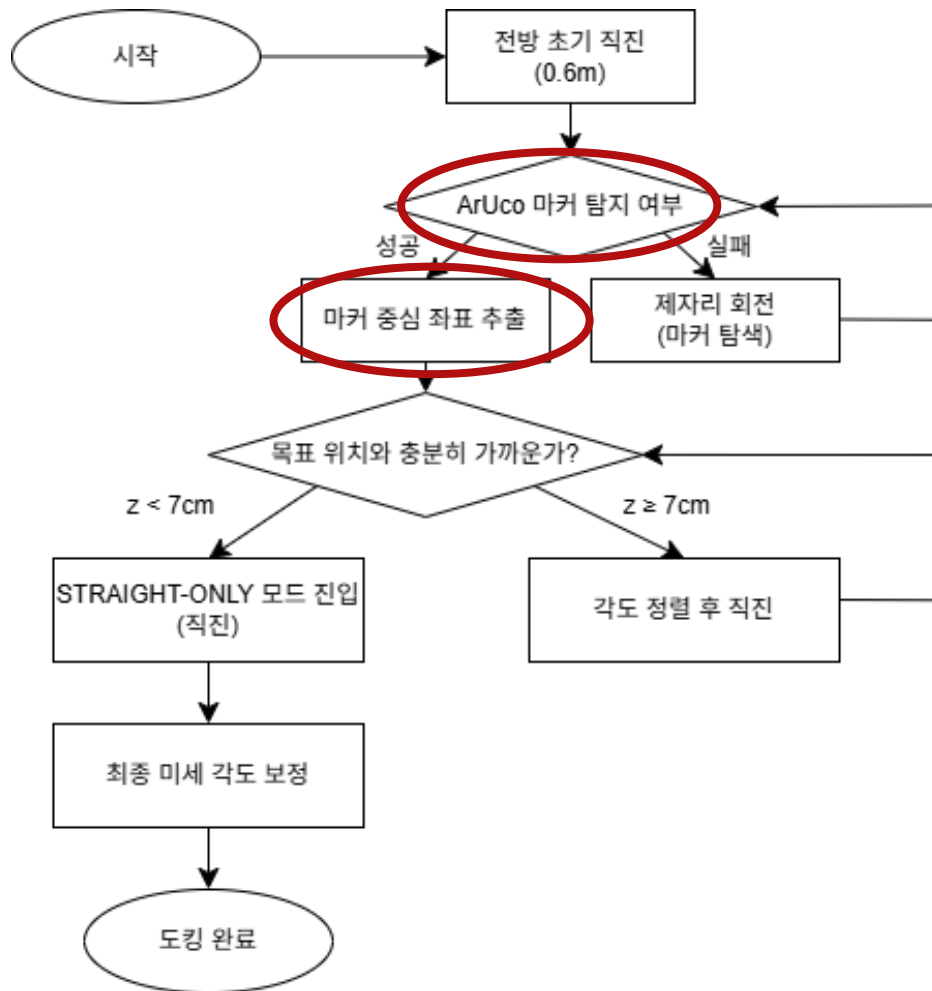


오차 보정 방법

1. 각도 오차 보정
 $\text{atan2}(x, z)$ 사용하여 각도 계산
-> 정밀 회전 수행
2. 거리 오차 보정
목표 거리 기준 전진으로 z오차 보정



도킹 방식

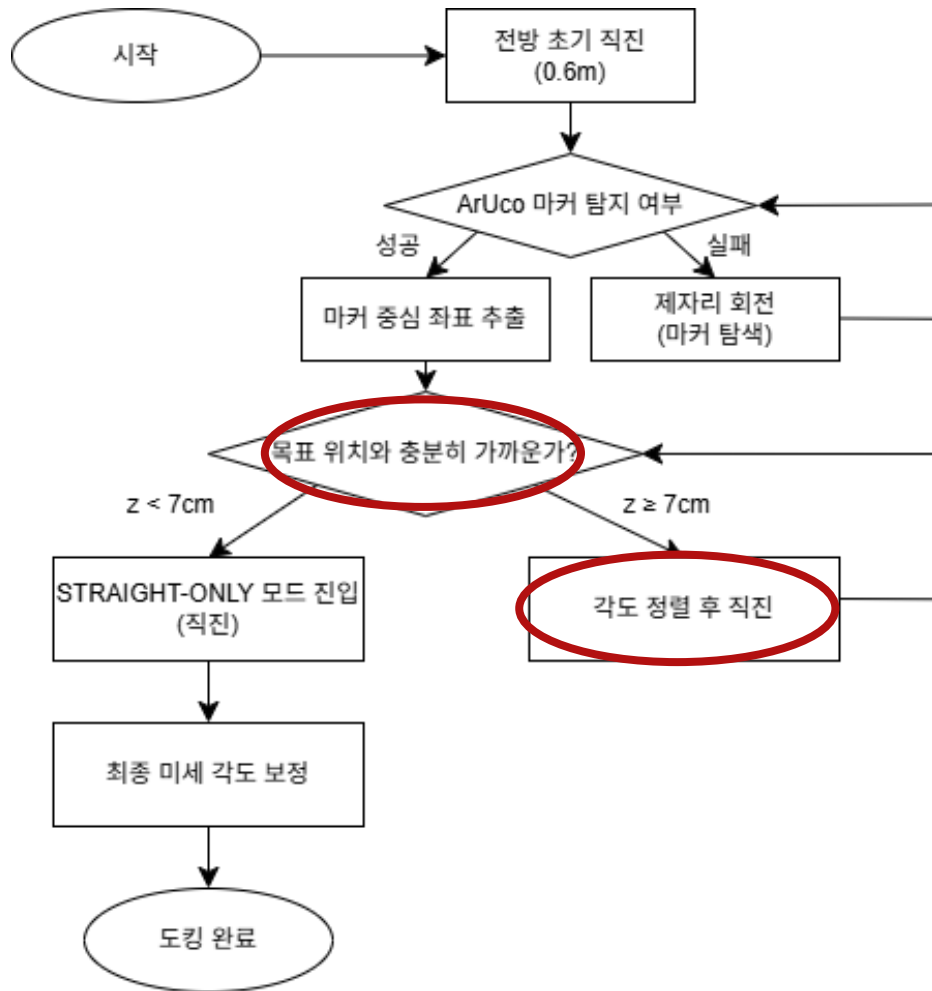


오차 보정 방법

1. 각도 오차 보정
 $\text{atan2}(x,z)$ 사용하여 각도 계산
-> 정밀 회전 수행
2. 거리 오차 보정
목표 거리 기준 전진으로 z오차 보정

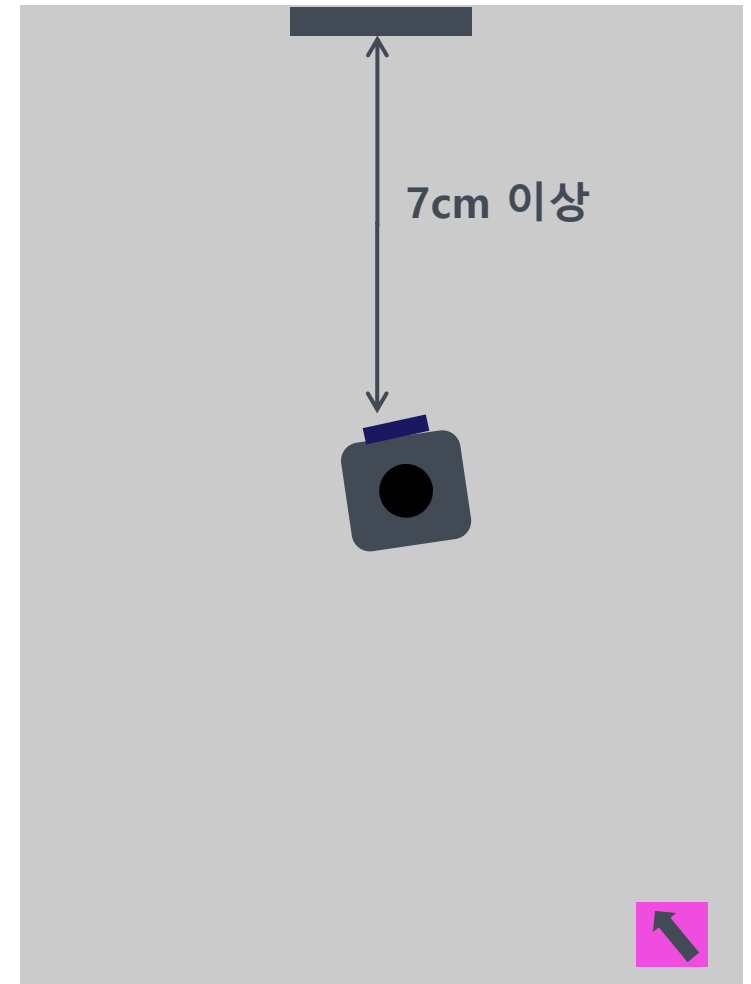


도킹 방식

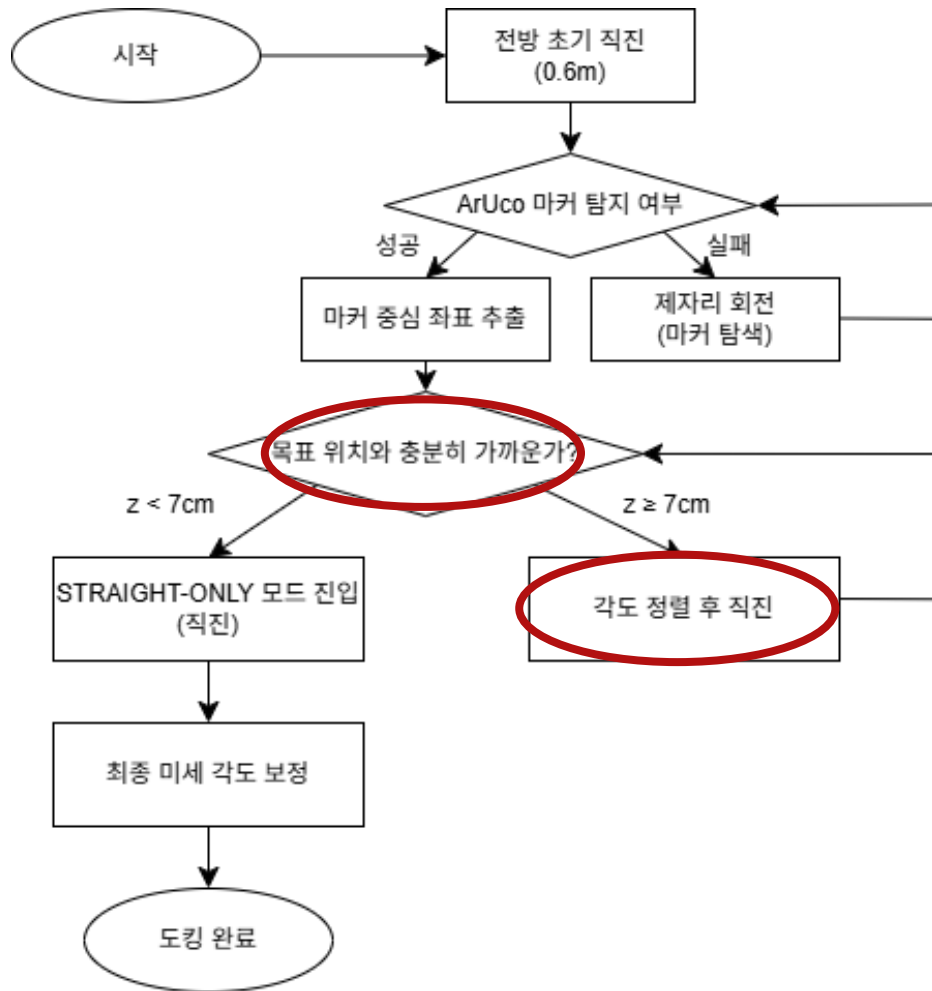


오차 보정 방법

1. 각도 오차 보정
 $\text{atan2}(x, z)$ 사용하여 각도 계산
-> 정밀 회전 수행
2. 거리 오차 보정
목표 거리 기준 전진으로 z오차 보정

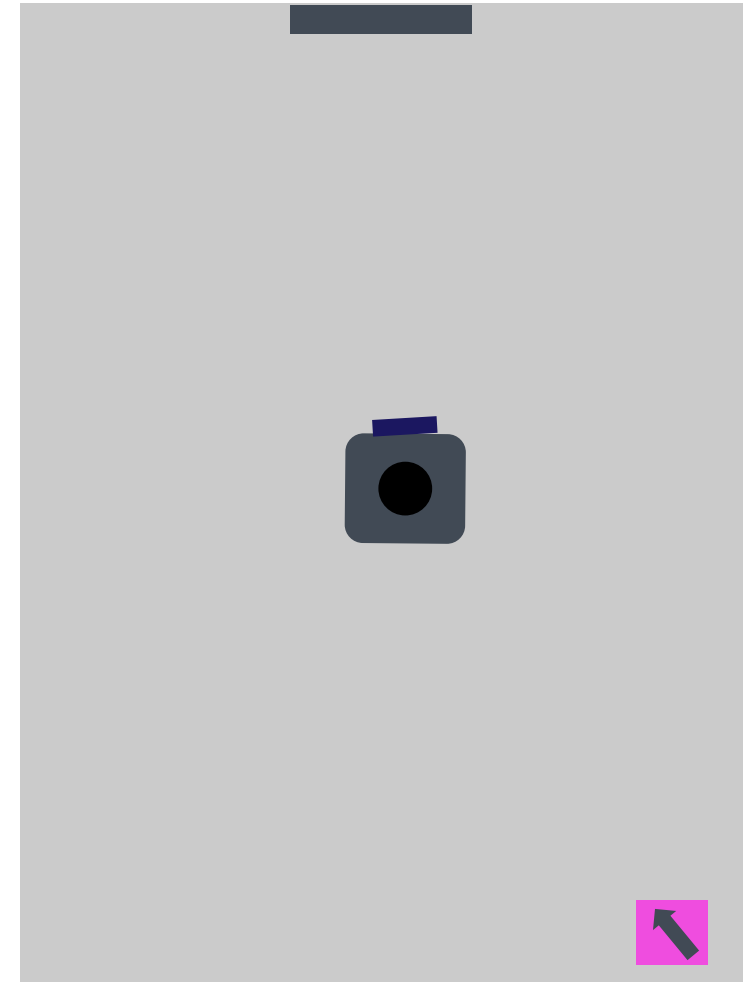


도킹 방식

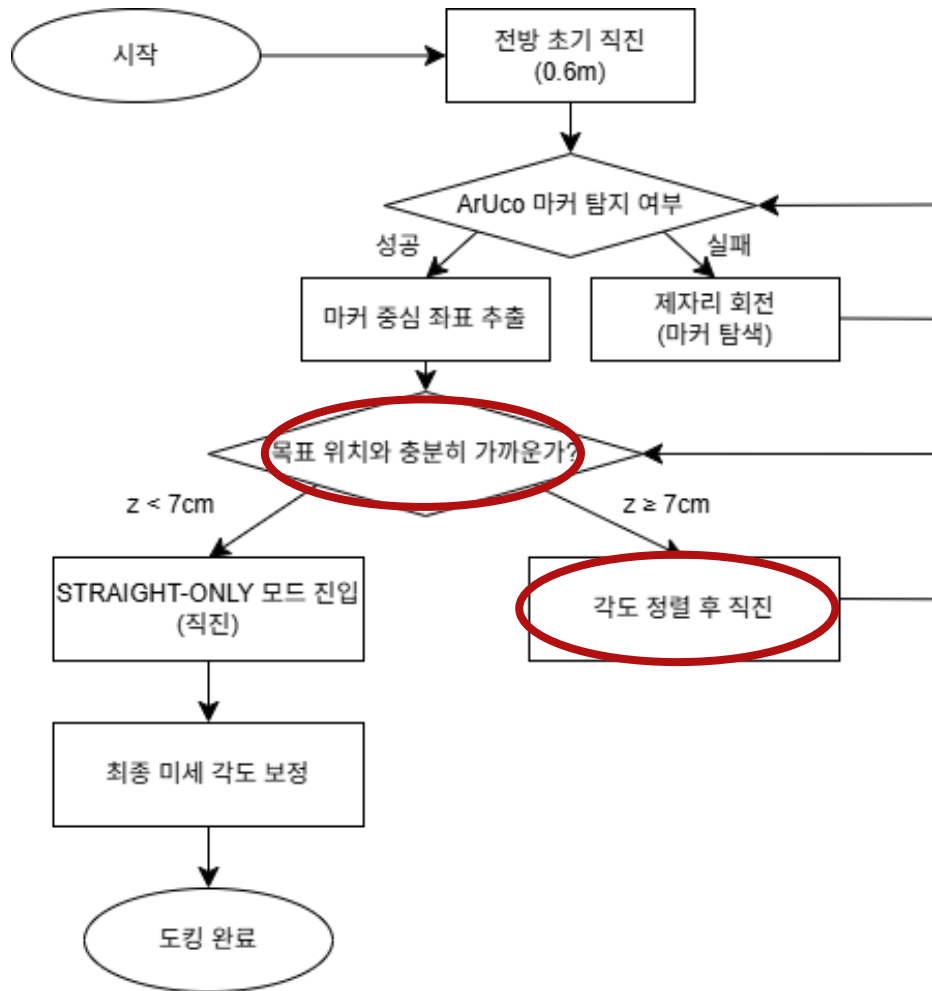


오차 보정 방법

1. 각도 오차 보정
 $\text{atan2}(x,z)$ 사용하여 각도 계산
-> 정밀 회전 수행
2. 거리 오차 보정
목표 거리 기준 전진으로 z오차 보정

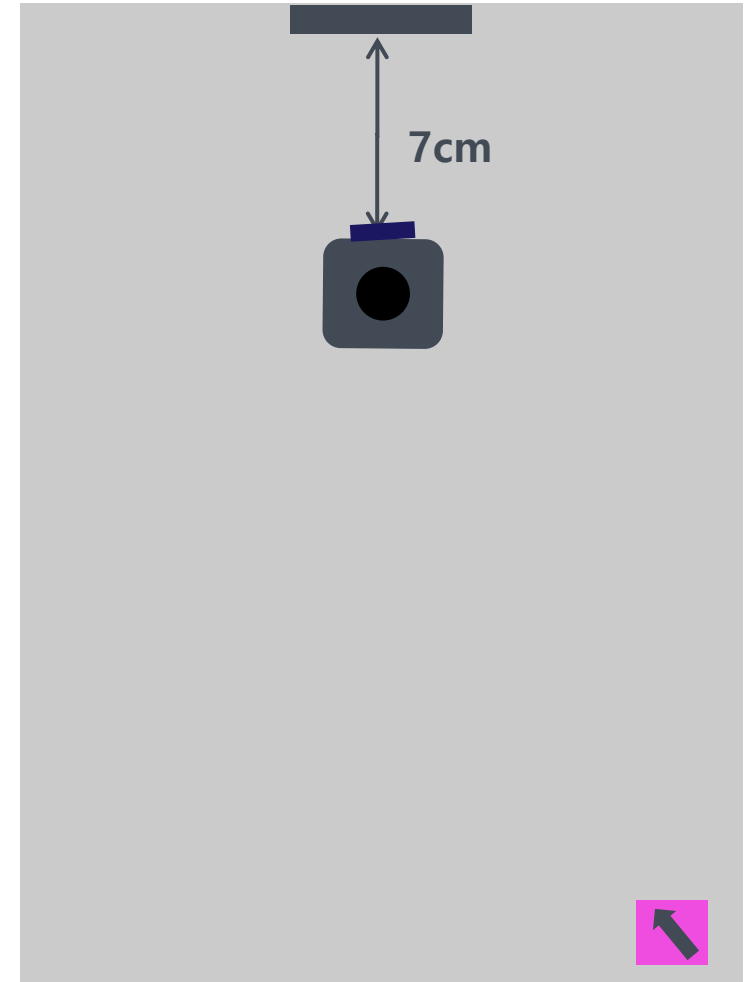


도킹 방식

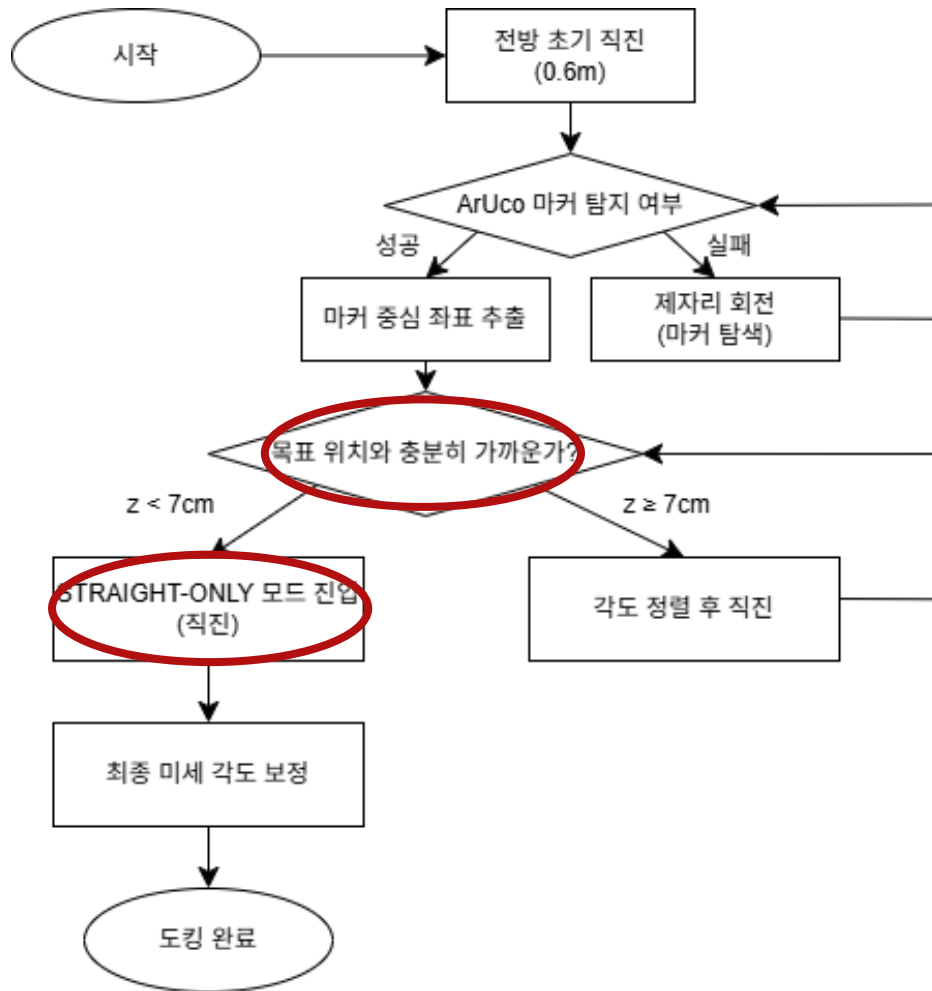


오차 보정 방법

1. 각도 오차 보정
 $\text{atan2}(x, z)$ 사용하여 각도 계산
→ 정밀 회전 수행
2. 거리 오차 보정
목표 거리 기준 전진으로 z오차 보정

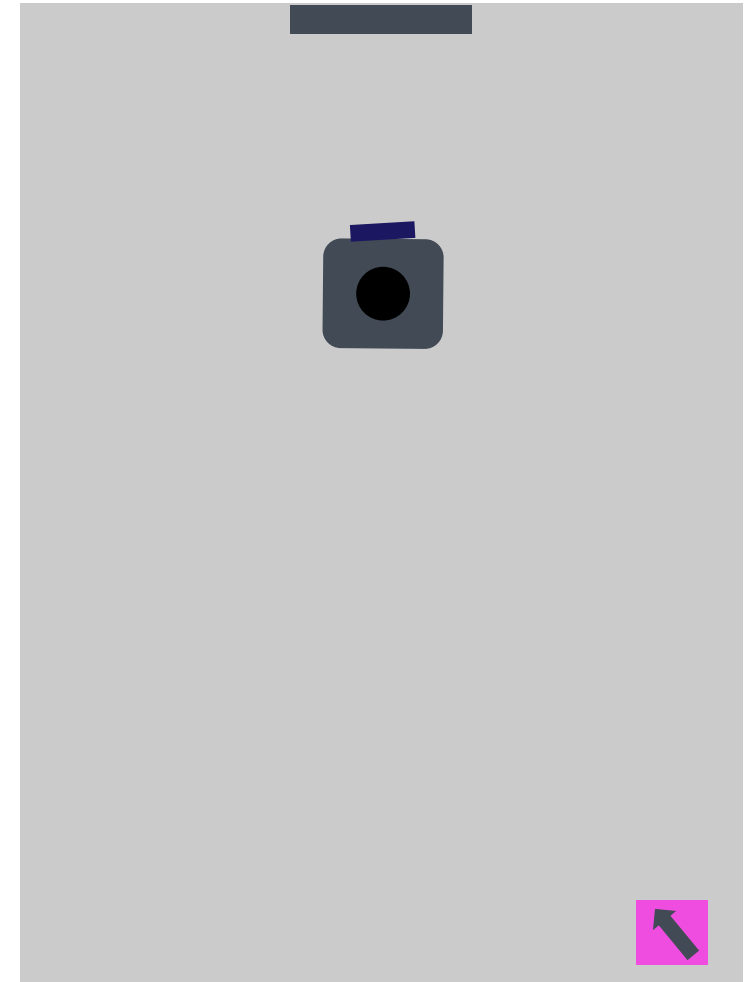


도킹 방식

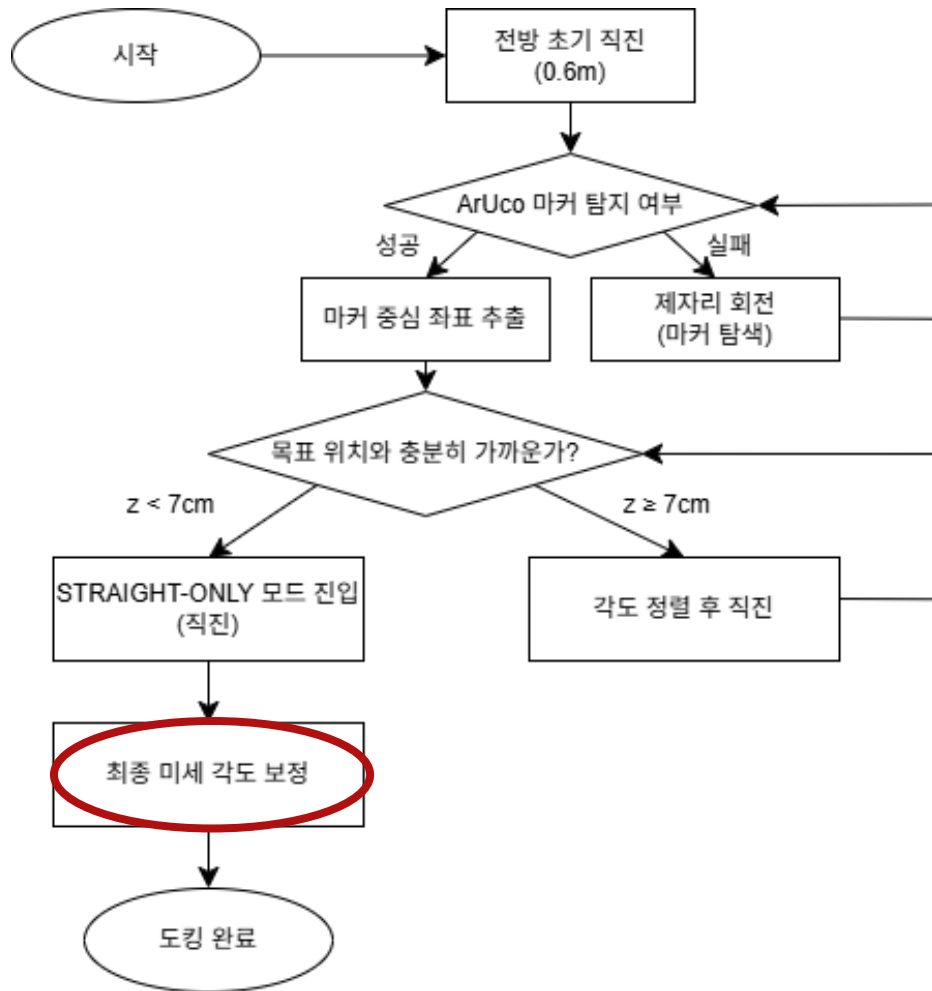


오차 보정 방법

1. 각도 오차 보정
 $\text{atan2}(x,z)$ 사용하여 각도 계산
-> 정밀 회전 수행
2. 거리 오차 보정
목표 거리 기준 전진으로 z오차 보정

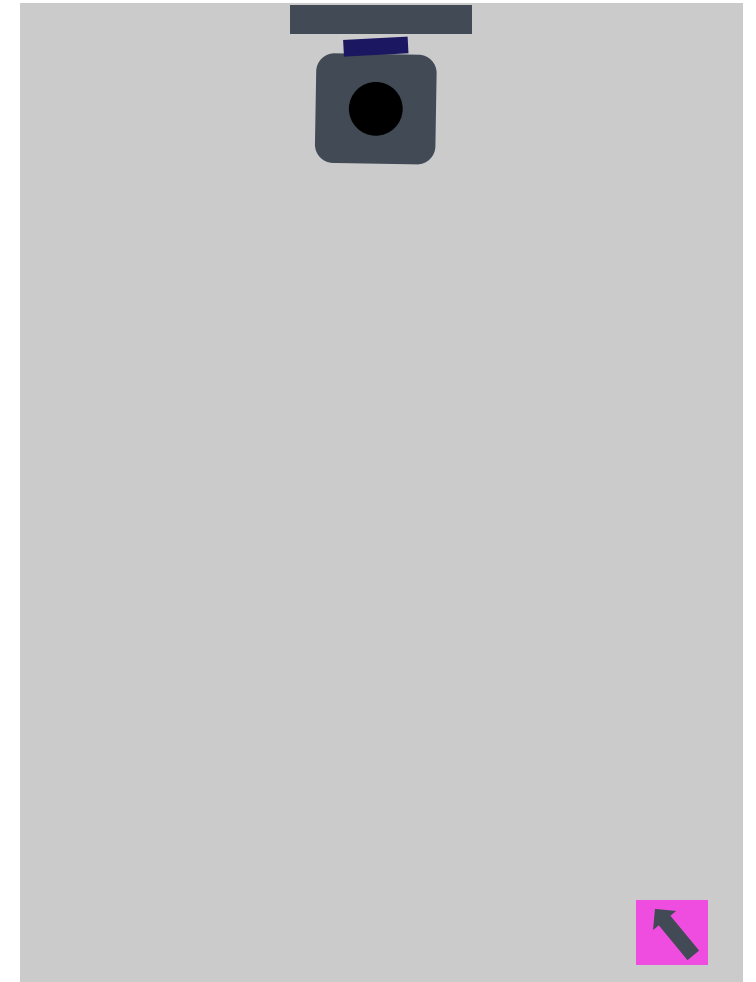


도킹 방식

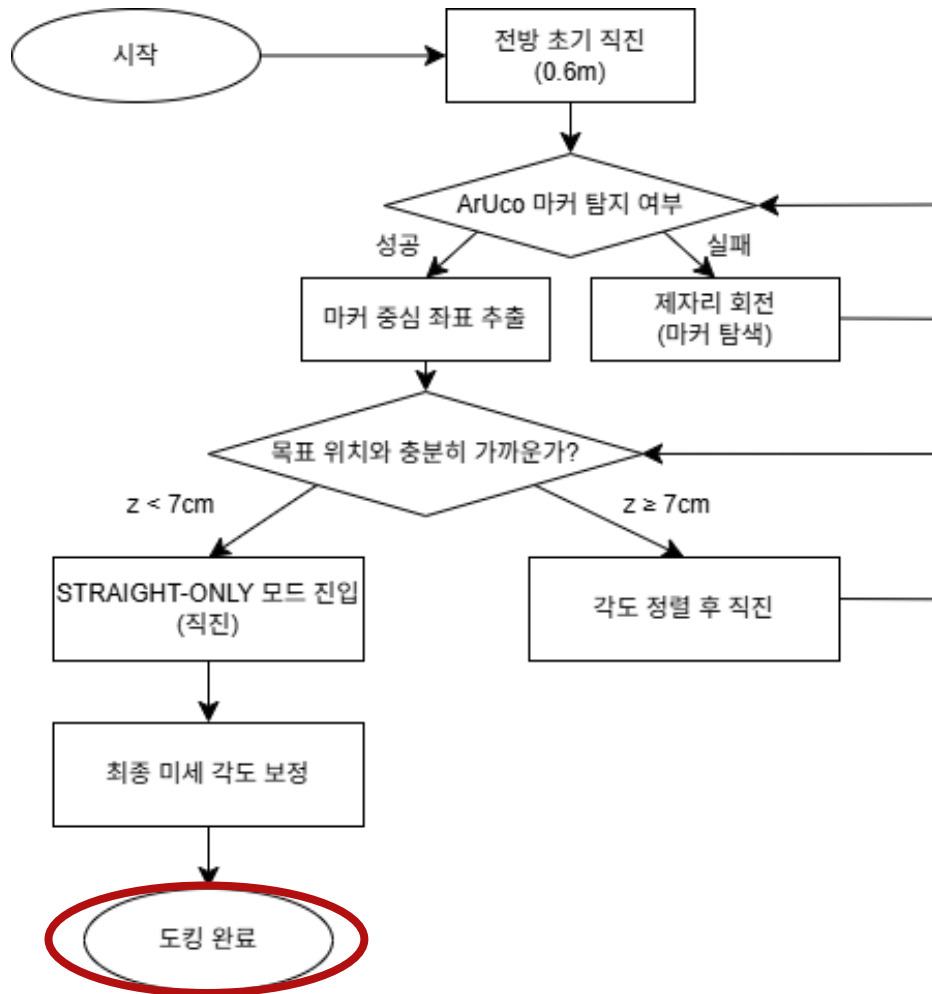


오차 보정 방법

1. 각도 오차 보정
 $\text{atan2}(x, z)$ 사용하여 각도 계산
-> 정밀 회전 수행
2. 거리 오차 보정
목표 거리 기준 전진으로 z오차 보정

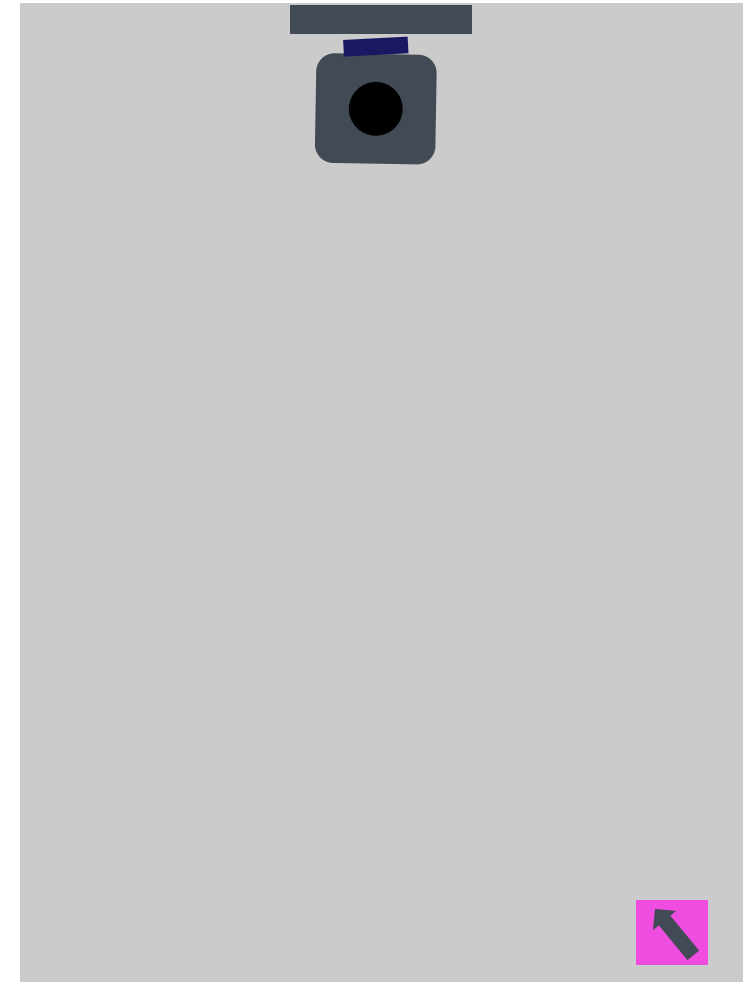


도킹 방식



오차 보정 방법

1. 각도 오차 보정
 $\text{atan2}(x, z)$ 사용하여 각도 계산
-> 정밀 회전 수행
2. 거리 오차 보정
목표 거리 기준 전진으로 z오차 보정



개선 과정

문제점 발견	개선 방법
초기 Mapping 오류로 인한 실제 미로와 지도 간의 오차	지도 생성 시 로봇 이동 속도를 조절하여 SLAM 안정성을 개선
좁은 통로 진입 시 경로 생성 실패	파라미터 수정을 통해 장애물 인식 크기 감소

개선 과정

문제점 발견	개선 방법
도킹 거리 오차 발생	STRAIGHT-ONLY MODE를 추가하여 마지막 거리 설정 시 정밀하게 보정
초기 직진 이후 마커가 보이지 않아 도킹 중단	마커가 보일 때 까지 시계방향으로 회전

감사합니다